

Tổng hợp kiến thức Giải tích 2

Dương Huy Hoàng

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Mục lục

I	Hàm nhiều biến số	2
1	Giới hạn, liên tục	2
1.1	Giới hạn kép	2
1.2	Giới hạn lặp	2
1.3	Liên tục đều	2
1.4	Chú ý	2
2	Đạo hàm, vi phân	3
2.1	Đạo hàm riêng	3
2.2	Vi phân	3
2.3	Đạo hàm riêng cấp cao và vi phân cấp cao	4
2.4	Đạo hàm của hàm hợp	5
2.5	Đạo hàm theo hướng. Gradient.	5
2.6	Công thức Taylor	6
2.7	Đạo hàm của hàm ẩn	6
3	Cực trị	6
3.1	Cực trị địa phương của hàm nhiều biến số	6
3.2	Cực trị có điều kiện	7
3.3	Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số	8

Phần I

Hàm nhiều biến số

1 Giới hạn, liên tục

1.1 Giới hạn kép

- Dùng định lý kẹp.
- Cho hàm số tiến theo các đường thẳng $y = kx$, $y = kx^2 \dots$
- Chọn các dãy tương ứng.

VD:

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \text{ tương đương với } \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0) \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

1.2 Giới hạn lặp

$$\lim_{x \rightarrow a_1} \lim_{y \rightarrow a_2} f(x, y)$$

Bước 1: Gọi x là tham số tính $\lim_{y \rightarrow a_2} f(x, y) = g(x)$.

Bước 2: Tính $\lim_{x \rightarrow a_1} g(x)$.

1.3 Liên tục đều

Hàm $f(x, y)$ gọi là liên tục đều trên D nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2) :$
 $0 \leq |M_1 M_2| \leq \varepsilon$

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon$$

Để chứng minh hàm số không liên tục đều ta chỉ cần chỉ ra 2 dãy điểm $a^{(k)}, b^{(k)} \in D$ sao cho $\|a^{(k)} - b^{(k)}\| \rightarrow 0$ nhưng $|f(a^{(k)}) - f(b^{(k)})| \not\rightarrow 0$ thì hàm $f(x, y)$ không liên tục đều trên D ;

1.4 Chú ý

- Giới hạn lặp không kéo theo giới hạn kép và ngược lại
- Giả sử $\lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} f(x, y)$ tồn tại và $\lim_{y \rightarrow a_2} f(x, y)$ tồn tại thì $\lim_{x \rightarrow a_1} \lim_{y \rightarrow a_2} f(x, y)$ tồn tại và bằng giới hạn kép.
- Một số vô cùng bé cần chú ý
- +) Khi $x \rightarrow 0$ thì

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln x} \sim \ln(1 + x) \sim x$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x; \sqrt[m]{1+\alpha x} - 1 \sim \frac{\alpha x}{m}; 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; (1+x)^{\frac{1}{x}} \sim e$$

+) Khi $x \rightarrow \infty$ thì

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \sim e$$

2 Đạo hàm, vi phân

2.1 Đạo hàm riêng

Cho x_0 một số gia Δx khi đó biểu thức

$$\Delta x = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

gọi là số gia riêng của $f(x, y)$ theo x . Vậy đạo hàm của $u = f(x, y)$ tại điểm $x = x_0$ là giới hạn

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Đạo hàm này gọi là đạo hàm riêng của $u = f(x, y)$ theo biến x tại $M_0(x_0, y_0)$ ký hiệu $f'(x_0, y_0)$ hay $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ hay $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Tương tự với đạo hàm riêng của $u = f(x, y)$ theo biến y tại M_0

2.2 Vi phân

Vi phân toàn phần

$$df(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$$

Điều kiện cần và đủ để hàm $u = f(x, y)$ khả vi tại $M_0(x_0, y_0)$: Nếu hàm $u = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng trong lân cận điểm $M_0(x_0, y_0)$ và các đạo hàm riêng ấy liên tục tại M_0 thì hàm $f(x, y)$ khả vi tại M_0 và ta có

$$du = df = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y = f'_x dx + f'_y dy$$

Phương pháp kiểm tra tính khả vi của hàm số

Cách 1:

$$\Delta u = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

Nếu $\varepsilon(\Delta x, \Delta y)$ là một vô cùng bé thì hàm số khả vi, nếu không là vô cùng bé thì hàm số không khả vi.

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \text{ là vô cùng bé khi và chỉ khi } \begin{cases} \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases} \quad \text{hay } \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$$

Cách 2: Dùng định lý ở trên

Công thức tính gần đúng giá trị của hàm số

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \simeq f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

2.3 Đạo hàm riêng cấp cao và vi phân cấp cao

Định nghĩa đạo hàm riêng cấp cao: Cho hàm $u = f(x, y)$ xác định trong miền D có các đạo hàm riêng cấp 1 f'_x, f'_y . Các đạo hàm riêng của các đạo hàm riêng cấp 1 nếu tồn tại thì gọi là các đạo hàm riêng cấp 2. Vậy ta có các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số $u = f(x, y)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{x^2}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f''_{y^2}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y)\end{aligned}$$

Định lý Schwartz: Nếu trong một lân cận của điểm (x_0, y_0) tồn tại các đạo hàm riêng hỗn hợp $f''_{xy}(x, y), f''_{yx}(x, y)$ và các đạo hàm riêng này liên tục tại (x_0, y_0) thì chúng bằng nhau tại (x_0, y_0) :

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

Công thức tính vi phân cấp cao: Khi x, y là những biến độc lập, các số gia $dx = \Delta x, dy = \Delta y$ không phụ thuộc vào x, y . Giả sử tồn tại $d^2 f$ thì

$$\begin{aligned}d^2 f &= d(df) = d(f'_x dx + f'_y dy); \\ &= (f'_x dx + f'_y dy)'_x dx + (f'_x dx + f'_y dy)'_y dy; \\ &= f''_{x^2}(dx)^2 + (f''_{yx} f''_{xy}) dx dy + f''_{y^2}(dy)^2\end{aligned}$$

Nếu f''_{yx}, f''_{xy} liên tục, khi đó chúng bằng nhau. Vậy

$$d^2 f = f''_{x^2}(dx)^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{y^2}(dy)^2$$

Tương tự với hàm nhiều biến hơn

$$d^2 f(x, y, z) = f''_{x^2}(dx)^2 + f''_{y^2}(dy)^2 + f''_{z^2}(dz)^2 + 2f''_{xy} dx dy + 2f''_{xz} dx dz + 2f''_{yz} dy dz$$

Tương tự với vi phân cấp cao hơn

- Cấp 3:

$$d^3 f = f^{(3)}_{x^3} dx^3 + 3f^{(3)}_{x^2 y} dx^2 dy + 3f^{(3)}_{xy^2} dx dy^2 + f^{(3)}_{y^3} dy^3$$

- Cấp n:

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^n f$$

2.4 Đạo hàm của hàm hợp

$$F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)), (x, y) \in D$$

Định lý: Giả sử hàm $f(u, v)$ có các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}$ liên tục trong Δ ; các hàm $u(x, y), v(x, y)$ có các đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ liên tục trong D . Khi đó trong D tồn tại các đạo hàm riêng $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

Chú ý:

i) Nếu $z = f(x, y), y = y(x)$ thì z là hàm số hợp của $x, z = f(x, y(x))$ khi đó

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y'(x)$$

ii) Nếu $z = f(x, y), x = x(t), y = y(t)$ thì z là hàm số hợp của t . Khi đó

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y} y'(t)$$

2.5 Đạo hàm theo hướng. Gradient.

Nếu $\vec{l}$ là vectơ đơn vị hay $|\vec{l}| = 1$ thì

$$\vec{l} = (a, b, c) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

Nếu $|\vec{l}| \neq 1$ thì

$$\vec{l}_0 = \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} = \left(\frac{a}{|\vec{l}|}, \frac{b}{|\vec{l}|}, \frac{c}{|\vec{l}|} \right)$$

Định lý: Nếu hàm số $u = f(x, y, z)$ khả vi tại $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thì tại điểm M_0 hàm u có đạo hàm theo mọi hướng $\vec{l}$ và ta có

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \frac{\partial(M_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial(M_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial(M_0)}{\partial z} \cos \gamma$$

trong đó $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là các thành phần của $\vec{l}$.

Định nghĩa Gradient: Giả sử hàm $u = f(x, y, z)$ có các đạo hàm riêng tại $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Ta gọi *gradient* của u là vectơ, ký hiệu bởi $\overrightarrow{gradu}(M_0)$ xác định như sau

$$\overrightarrow{gradu}(M_0) = \left(\frac{\partial u(M_0)}{\partial x}, \frac{\partial u(M_0)}{\partial y}, \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} \right)$$

Hệ quả:

- i) $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \overrightarrow{gradu}(M_0)\vec{l}$
- ii) $-|\overrightarrow{gradu}(M_0)| \leq \frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) \leq |\overrightarrow{gradu}(M_0)|$

2.6 Công thức Taylor

Định lý: Giả sử hàm số $u = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng đến cấp $n + 1$, liên tục trong một lân cận u nào đó của điểm $M_0(x_0, y_0)$. Nếu điểm $M_0(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ cũng thuộc u thì

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + d^1 f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{(n+1)} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \end{aligned}$$

Chú ý: Trong công thức Taylor cho $n = 1$ ta được

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = df(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y), \theta \in (0, 1)$$

công thức này gọi là công thức số gia giới nội đối với hàm $f(x, y)$

2.7 Đạo hàm của hàm ẩn

- Đối với hàm hai biến $F(x, y(x)) = 0$

$$F'_x(x, y(x)) + F'_y(x, y(x))y'(x) = 0 \Rightarrow y'(x) = -\frac{F'_x(x, y(x))}{F'_y(x, y(x))}$$

hay viết gọn

$$\frac{dy(x)}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

- Đối với hàm ba biến $F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

3 Cực trị

3.1 Cực trị địa phương của hàm nhiều biến số

Cách tính:

Bước 1: Tính các đạo hàm riêng cấp 1 và cấp 2 sau

$$p = f'_x(M); q = f'_y(M)$$

$$r = f''_{x^2}(M); s = f''_{xy}(M); r = f''_{y^2}(M)$$

Bước 2: Giải hệ phương trình $\begin{cases} p = 0 \\ q = 0 \end{cases}$ tìm ra các điểm tới hạn $M_1, M_2, \dots$

Bước 3: Kiểm tra dấu của biểu thức $s^2 - rt$

- Nếu $s^2 - rt < 0$ thì $f(x, y)$ đạt cực trị tại M_i . M_i là cực tiểu nếu $r > 0$, là cực đại nếu $r < 0$.
- Nếu $s^2 - rt > 0$ thì $f(x, y)$ không đạt cực trị tại M_i .
- Nếu $s^2 - rt = 0$ thì $f(x, y)$ có thể đạt hoặc không đạt cực trị tại M_i (điểm nghi ngờ).

3.2 Cực trị có điều kiện

Bài toán: Tìm cực trị có điều kiện của hàm $u = f(x, y)$ với điều kiện $g(x, y) = 0$

Cách tính:

Bước 1: Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

Chú ý: Có bao nhiêu điều kiện thì có bấy nhiêu tham số trong hàm Lagrange

Bước 2: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ chính là tọa độ điểm dừng $M_0(x_0, y_0, z_0)$

Bước 3:

* Cách 1: Xét dấu của vi phân cấp 2

- Nếu $d^2L(M_0) > 0$ thì M_0 là cực đại.
- Nếu $d^2L(M_0) < 0$ thì M_0 là cực tiểu.
- Nếu $d^2L(M_0) = 0$ thì M_0 thì chưa kết luận được.

* Cách 2: Cho x, y và các số gia $\Delta x, \Delta y$. Xét dấu của biểu thức

$$\Delta u(M_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0), \Delta x^2 + \Delta y^2 \neq 0$$

- Nếu $\Delta u(M_0) > 0$ thì M_0 là cực đại.
- Nếu $\Delta u(M_0) < 0$ thì M_0 là cực tiểu.
- Nếu $\Delta u(M_0) = 0$ thì M_0 thì chưa kết luận được.

3.3 Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

Với đề bài yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên miền đóng, giới nội thì ta tìm các cực trị địa phương thuộc miền đang xét và các cực trị có điều kiện tại biên của miền đang xét. So sánh các giá trị để tìm $\min$, $\max$.